МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Отчет по (учебной) практике
Студентов группы 438Б(0424С1ИБг3)
3 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
10.05.02 «Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы подвижной
цифровой
защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение **2**
Цель . . . 2
Задачи . . . 2
Приборы и оборудование . . . 2

II. Теоретическая часть **3**
1. Нелинейные элементы и аппроксимация ВАХ . . . 3
2. Комбинационные частоты и выделение полезного сигнала . . . 3
3. Преобразование частоты . . . 4
4. Амплитудное детектирование . . . 4
5. Влияние детектора на резонансную цепь . . . 5

III.Практическая часть **6**
1. Исследование нелинейности с апериодической нагрузкой. Наблюдение нулевых биений . . . 6
2. Исследование нелинейности с резонансной нагрузкой . . . 7
3. Исследование амплитудного детектора. Снятие детекторной характеристики . . . 8
4. Исследование зависимости выходного напряжения детектора от частоты модулирующего колебания при разных нагрузках . . . 9
5. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе . . . 12

IV.Вывод **14**

V. Приложение **15**

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Задачи

Приборы и оборудование

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нелинейные элементы и аппроксимация ВАХ

Нелинейной называют электрическую цепь, в которой не выполняется принцип суперпозиции. Свойства нелинейного элемента описывают вольт-амперной характеристикой (ВАХ) $i = f(u)$. Для анализа её заменяют приближённой зависимостью. При небольших отклонениях напряжения от рабочей точки U_0 используют полиномиальную аппроксимацию:

$$i(U_0 + u) = i(U_0) + a_1 u + a_2 u^2 + \ldots + a_n u^n, \qquad a_k = \frac{1}{k!}\,\frac{d^k i}{dU^k}\bigg|_{U=U_0}.$$

Здесь u — переменная составляющая напряжения, a_1 — крутизна ВАХ в рабочей точке. Для больших сигналов применяют кусочно-линейную аппроксимацию, при которой характеристику заменяют отрезками прямых. Простейшая модель диода имеет вид

$$i(u) = \begin{cases} 0, & u \le U_1, \\ S(u - U_1), & u > U_1, \end{cases}$$

где U_1 — напряжение начала проводимости, S — крутизна открытого участка.

Если на нелинейный элемент подать гармоническое напряжение $u = E\cos(\omega t + \varphi)$, после подстановки в полином и преобразования степеней косинуса получим

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{n} I_k \cos\bigl(k\omega t + k\varphi\bigr).$$

Таким образом, помимо основной частоты возникают постоянная составляющая и высшие гармоники. Чётные степени полинома определяют постоянную составляющую и чётные гармоники, нечётные — нечётные гармоники.

2. Комбинационные частоты и выделение полезного сигнала

При двухчастотном воздействии

$$u(t) = E_1 \cos\omega_1 t + E_2 \cos\omega_2 t$$

нелинейный элемент создаёт не только гармоники исходных частот, но и комбинационные составляющие. Например, квадратичный член ВАХ даёт

$$a_2 u^2(t) = \frac{a_2}{2}(E_1^2 + E_2^2) + \frac{a_2 E_1^2}{2}\cos 2\omega_1 t + \frac{a_2 E_2^2}{2}\cos 2\omega_2 t + a_2 E_1 E_2\bigl[\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_1 - \omega_2)t\bigr].$$

Следовательно, в спектре появляются суммарная $\omega_1 + \omega_2$ и разностная $|\omega_1 - \omega_2|$ частоты. При учёте членов более высокого порядка возможны комбинации $|m\omega_1 \pm n\omega_2|$. Именно это свойство используется при преобразовании частоты.

Для выделения нужной составляющей к нелинейному элементу подключают частотно-избирательную нагрузку. Параллельная RC-цепь выделяет постоянную

и низкочастотные составляющие, поскольку её импеданс

$$|Z_{RC}| = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

уменьшается с ростом частоты. Параллельный LC-контур, напротив, выделяет колебания вблизи резонансной частоты

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

На резонансе сопротивление контура и создаваемое на нём напряжение максимальны. Ширина полосы выделяемых частот определяется добротностью контура.

3. Преобразование частоты

Для преобразования частоты на нелинейный элемент одновременно подают исследуемый сигнал частоты f_c и колебание гетеродина частоты $f_\text{г}$. В результате возникают комбинационные составляющие. При преобразовании по первой гармонике гетеродина разностная частота равна

$$f_\text{пч} = |f_c - f_\text{г}|.$$

Если нагрузкой служит RC-цепь, высокочастотные компоненты подавляются, а разностная составляющая наблюдается как биения. При $f_c = f_\text{г}$ частота биений обращается в нуль.

При резонансной нагрузке выделяются только те комбинационные составляющие, частота которых близка к частоте настройки контура $f_\text{рез}$. Для первой гармоники гетеродина максимумы соответствуют

$$f_c = f_\text{г} \pm f_\text{рез}.$$

Кроме них возможен прямой канал $f_c = f_\text{рез}$ и побочные каналы, связанные с высшими гармониками гетеродина, например $f_c = 2f_\text{г} \pm f_\text{рез}$. Поэтому частотная характеристика преобразователя может содержать несколько максимумов, хотя полезным является лишь один канал.

4. Амплитудное детектирование

Амплитудное детектирование — выделение низкочастотного модулирующего сигнала из высокочастотного колебания. Амплитудно-модулированное напряжение имеет вид

$$u(t) = E_0\big[1 + M\cos(\Omega t)\big]\cos(\omega_0 t), \qquad \Omega \ll \omega_0,$$

где E_0 — амплитуда несущей, M — глубина модуляции, Ω — круговая частота модуляции, ω_0 — круговая частота несущей. В спектре такого сигнала присутствуют несущая и две боковые составляющие с частотами $\omega_0 \pm \Omega$.

В диодном детекторе ток проходит преимущественно около положительных максимумов несущей, заряжая конденсатор. Между импульсами тока конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки, вследствие чего выходное напряжение повторяет огибающую входного колебания. Для сглаживания несущей без замет-

ного искажения огибающей постоянная времени должна удовлетворять условию

$$\frac{2\pi}{\omega_0} \ll RC \ll \frac{2\pi}{\Omega}.$$

При слишком малом RC остаются высокочастотные пульсации, при слишком большом конденсатор не успевает разряжаться вслед за огибающей, что приводит к искажениям.

Детекторная характеристика представляет собой зависимость постоянной составляющей выходного напряжения от амплитуды входного сигнала: $U_{\text{вых}} = \varphi(U_{\text{вх}})$. При малых амплитудах она близка к квадратичной ($U_{\text{вых}} \sim U_{\text{вх}}^2$), а при больших — к линейной. Частотная характеристика детектора показывает зависимость амплитуды выделенного низкочастотного сигнала от частоты модуляции. Изменение ёмкости нагрузки меняет постоянную времени RC и, следовательно, степень сглаживания и искажения огибающей.

5. Влияние детектора на резонансную цепь

Подключённый к колебательному контуру диодный детектор представляет собой дополнительную нагрузку. Его входное сопротивление шунтирует контур, увеличивает потери и обычно уменьшает резонансное напряжение и добротность. Поэтому при подключённом детекторе резонансная кривая может становиться ниже и шире. Сравнение характеристик контура при подключённом и отключённом детекторе позволяет оценить влияние нагрузки на его избирательность.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Исследование нелинейности с апериодической нагрузкой. Наблюдение нулевых биений

Мы включили схему I на апериодическую нагрузку и получение сигнала с внешнего генератора стандартных сигналов (см. рис. 16).

Подключили нагрузочную ёмкость 15 нФ. На входы преобразователя подали гармонические сигналы амплитудой 1 В: с первого канала генератора на разъём КТ2 сигнал частотой 180 кГц, со второго канала на разъём КТ3 – сигнал частотой 181 кГц. Осциллограф подключили к разъёму КТ4 в режиме подавления постоянной составляющей. Изменяя частоту второго сигнала, добились нулевых биений, которые наблюдаются как резкое уменьшение выходного напряжения и исчезновение переменной составляющей.

Затем при неизменной частоте второго генератора изменяли частоту первого в диапазоне от 150 до 210 кГц и снимали зависимость выходного напряжения от частоты:

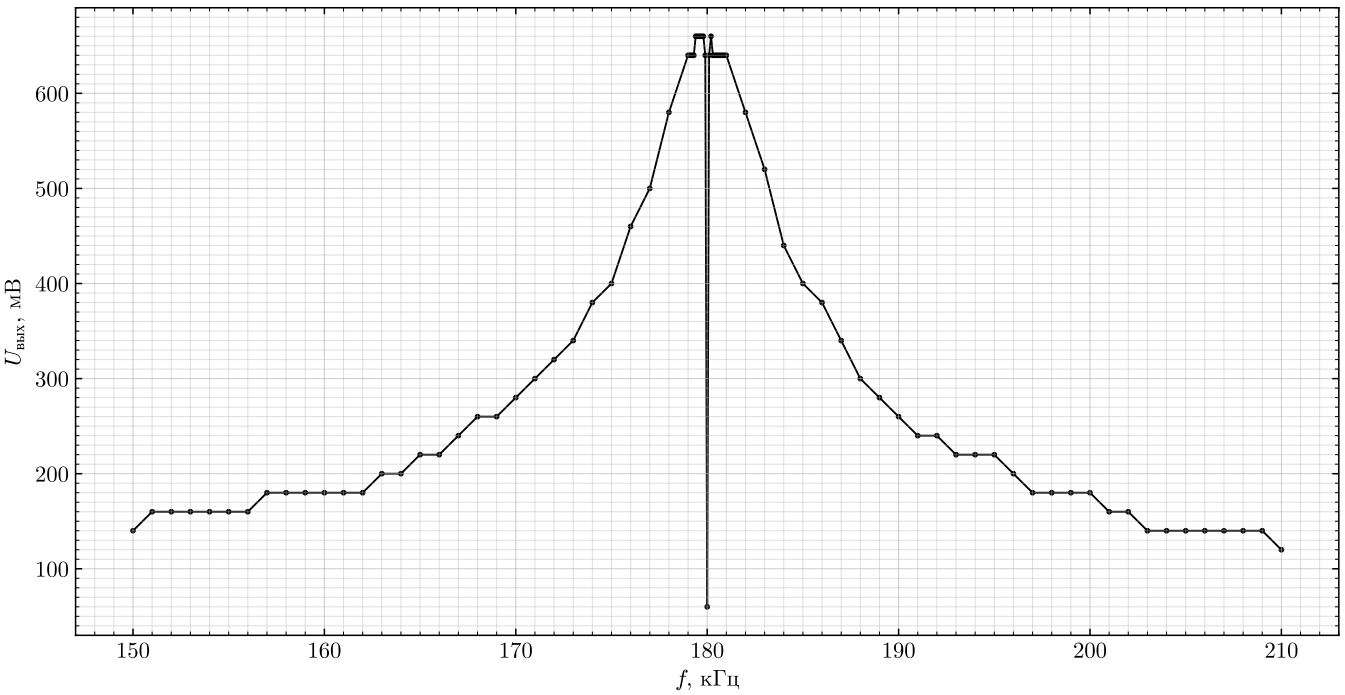


Рис. 1. АЧХ схемы при нагрузке $R_н$

Когда частота встроенного генератора совпадает с частотой подаваемого сигнала, огибающая содержит в себе только постоянную составляющую, при этом на осциллографе амплитуда наблюдаемого сигнала резко падает.

На графике $U_{вых}(f)$ наблюдается резкий спад амплитуды выходного сигнала на частоте нулевых биений $f = 180$ кГц. Следовательно, это и есть частота встроенного генератора.

2. Исследование нелинейности с резонансной нагрузкой

Установили напряжение смещения $E_{\text{см}} = 1{,}5$ В и отключили шунтирующее сопротивление $R_{\text{ш}}$. На входы схемы подали сигналы амплитудой 1 В: с первого канала генератора на разъём Вх1 сигнал частотой 180 кГц, со второго канала на разъём Вх2 – сигнал, частоту которого изменяли. Осциллограф подключили к разъёму КТ3. Снимали зависимость выходного напряжения от частоты одного генератора в двух диапазонах: от 1 до 30 кГц и от 150 до 200 кГц при неизменной частоте другого. В качестве нагрузки использовали LC-контур.

Полученная амплитудно-частотная характеристика приведена на рис. ниже:

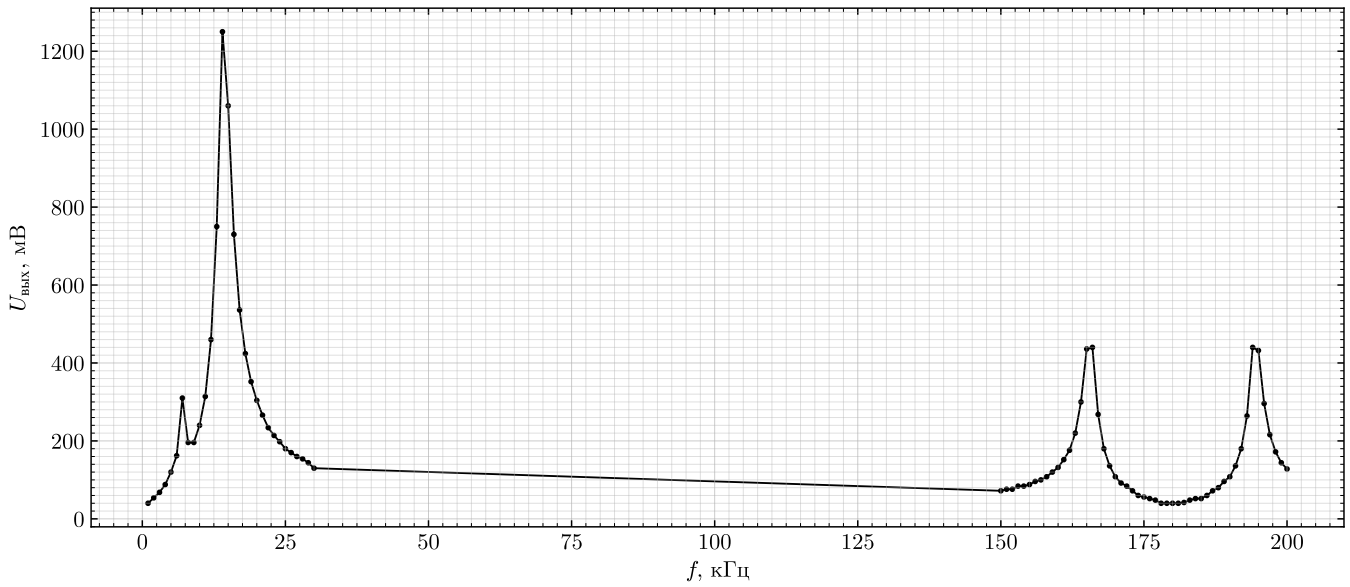


Рис. 2. АЧХ преобразователя

В выходном сигнале нелинейной цепи должны присутствовать кратные и комбинационные частоты. Снятая зависимость представляет собой частотную характеристику преобразователя (зависимость модуля его комплексного коэффициента передачи от частоты принимаемого сигнала при постоянной частоте гетеродина). При взаимодействии колебаний некоторых частот сигнала с колебаниями частот $f_{\text{г}}$ и $nf_{\text{г}}$ получаются колебания промежуточной $f_{\text{пч}}$ частоты ($f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}}$). Где $f_{\text{рез}}$ – резонансная частота контура. Комбинационные частоты, совпадающие с $f_{\text{пч}}$ определяем в виде

$$mf_{\text{г}} - nf_s = f_{\text{пч}},\ mf_s - nf_{\text{г}} = f_{\text{пч}} \qquad \rightarrow \qquad f_s = \frac{n}{m} f_{\text{г}} \pm \frac{1}{m} f_{\text{пч}}$$

При $n = 0$ и $m = 1$ частота f_s соответствует частоте прямого канала, т.е. $f_s = f_{\text{пч}}$.

При $n = 1$ и $m = 1$ преобразование осуществляется по первой гармонике частоты гетеродина:

$$f_s = f \pm f_{\text{пч}}$$

Мы определили резонансную частоту колебательного контура, а также комби-

национные частоты:

$$f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}} = 14 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} - f_{\text{пч}} = 166 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} + f_{\text{пч}} = 194 \text{ кГц}$$

Отсюда частота генератора

$$f_{\text{г}} = 180 \text{ кГц},$$

что близко к полученной ранее частоте генератора $f_{\text{г}} = 180$ кГц.

3. Исследование амплитудного детектора. Снятие детекторной характеристики

В данном эксперименте включили вторую схему. Осциллограф подключили к разъёму КТ4; тумблером T_2 его можно переключать между входом генератора и выходом детектора.

Для снятия детекторной характеристики установили режим измерения постоянного напряжения (DC) и отключили нагрузочную ёмкость ($C = 0$). На вход детектора через разъём КТ3 подали гармонический сигнал частотой 140 кГц. Изменяя его амплитуду от 0,1 до 2 В, измеряли среднее выходное напряжение.

Полученная передаточная характеристика амплитудного детектора:

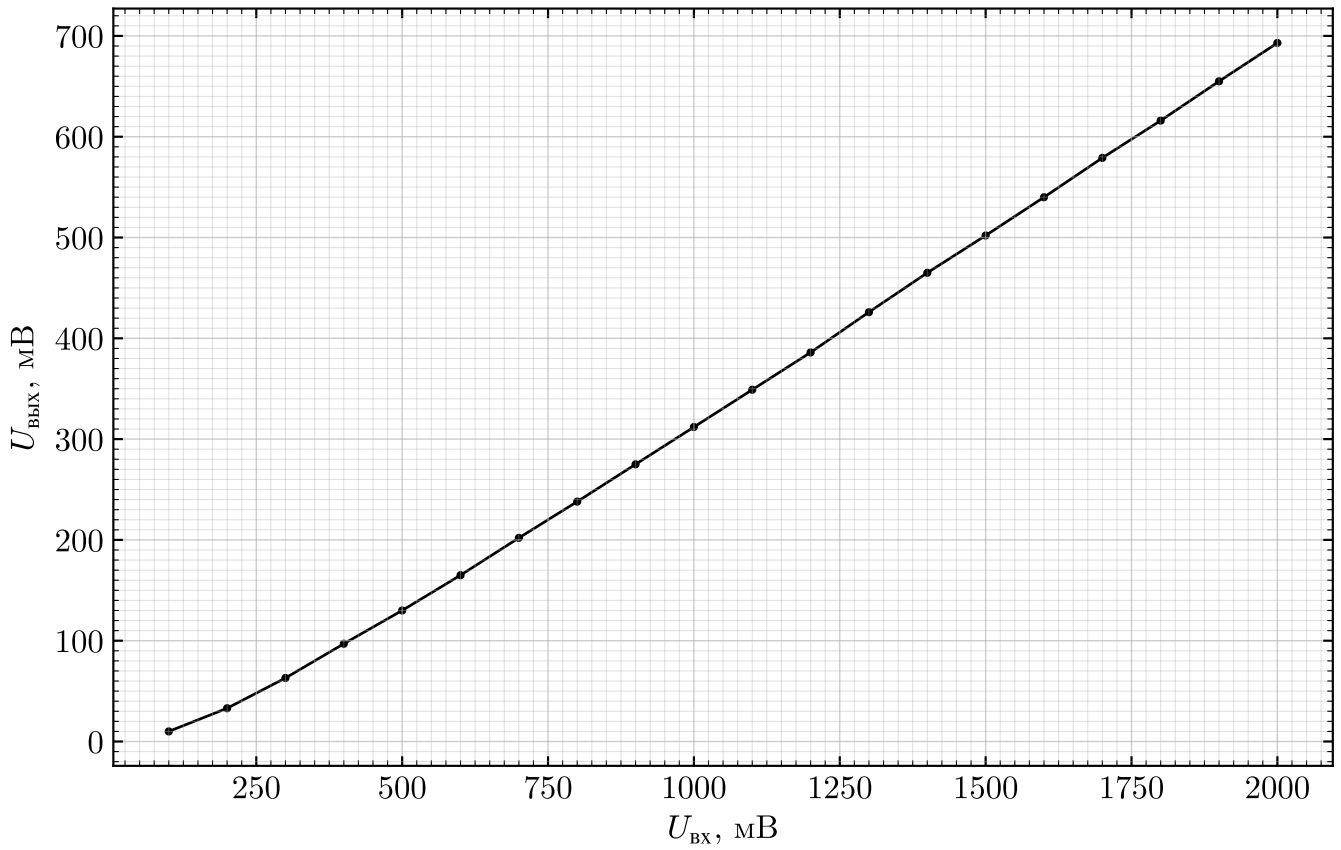


Рис. 3. Передаточная характеристика амплитудного детектора

На графике наблюдается увеличение среднего значения выходного напряжения

при увеличении амплитуды входного сигнала. При амплитуде входного сигнала $U_{\text{вх}} = 1$ В среднее значение выходного напряжения составляет $U_{\text{вых}} = 312$ мВ, а при амплитуде $U_{\text{вх}} = 2$ В достигает 693 мВ.

Коэффициент передачи детектора при амплитуде входного сигнала 1 В составляет:

$$K_{\text{д}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{0{,}312 \text{ В}}{1 \text{ В}} = 0{,}312$$

Таким образом, передаточная характеристика амплитудного детектора является нелинейной. При увеличении амплитуды входного сигнала выходное напряжение возрастает, при этом характер зависимости изменяется в области малых амплитуд.

4. Исследование зависимости выходного напряжения детектора от частоты модулирующего колебания при разных нагрузках

Далее исследовали зависимость выходного напряжения от частоты модуляции при двух значениях ёмкости нагрузки: $C = 0$ и 15 нФ. Переключили осциллограф в режим измерения переменного напряжения (AC) и подали на вход детектора через разъём КТ3 амплитудно-модулированный сигнал с частотой несущей 140 кГц и глубиной модуляции 30%. Частоту модуляции изменяли от 1 до 15 кГц, измеряя амплитуду выходного сигнала. Осциллограммы входного и выходного сигналов для обоих значений ёмкости сохранены для отчёта.

На рис. 4 и 5 приведены осциллограммы выходного сигнала при отключённой и подключённой нагрузочной ёмкости. При $C = 0$ видны высокочастотные пульсации с изменяющейся огибающей; при $C = 15$ нФ выделяется низкочастотное колебание с остаточными пульсациями. Снимки получены при разных частотах модуляции, поэтому используются для качественного сравнения формы сигналов, а не для количественной оценки влияния ёмкости на амплитуду.

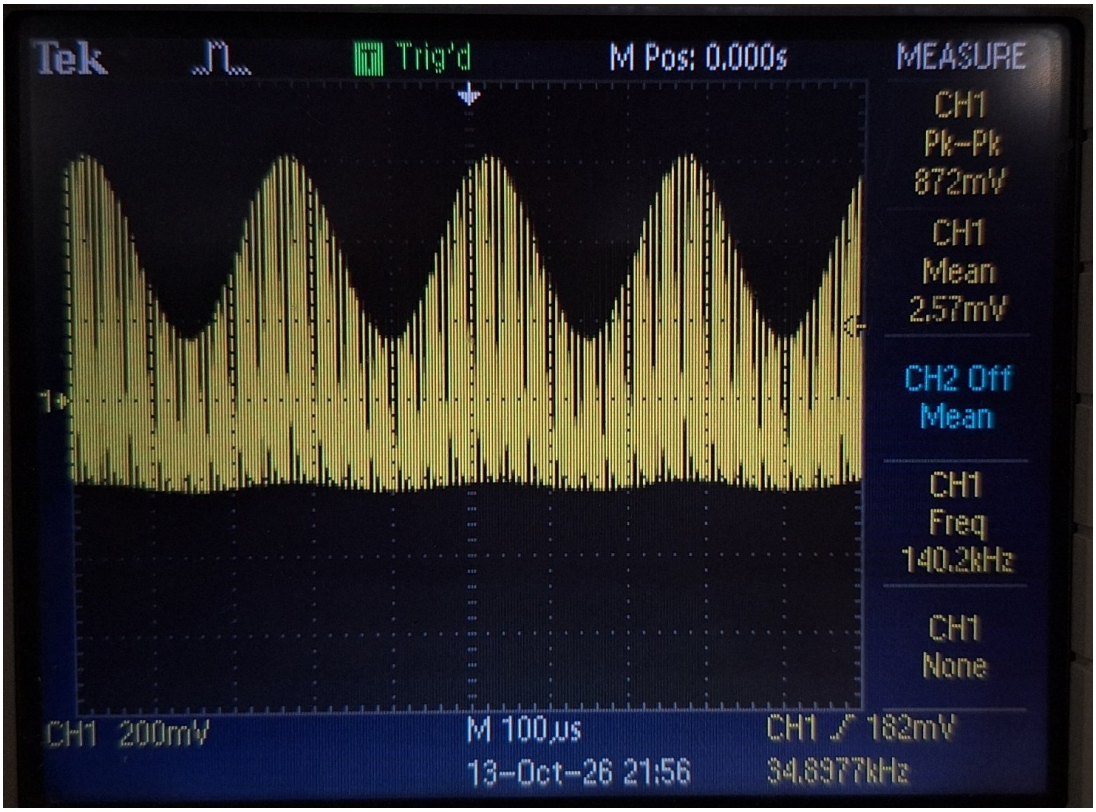


Рис. 4. Выходной сигнал детектора при $C = 0$ и частоте модуляции $f_{\text{м}} = 4$ кГц

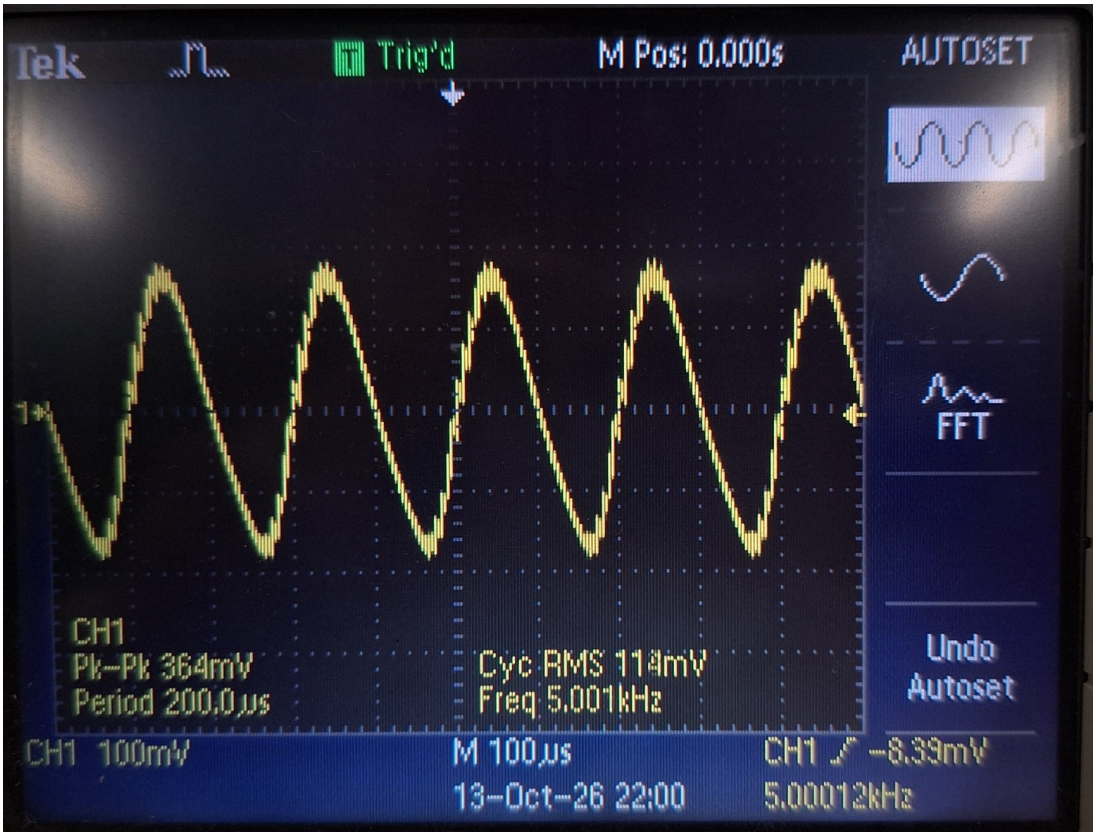


Рис. 5. Выходной сигнал детектора при $C = 15$ нФ и частоте модуляции $f_{\text{м}} = 5$ кГц

Измеренные зависимости выходного напряжения:

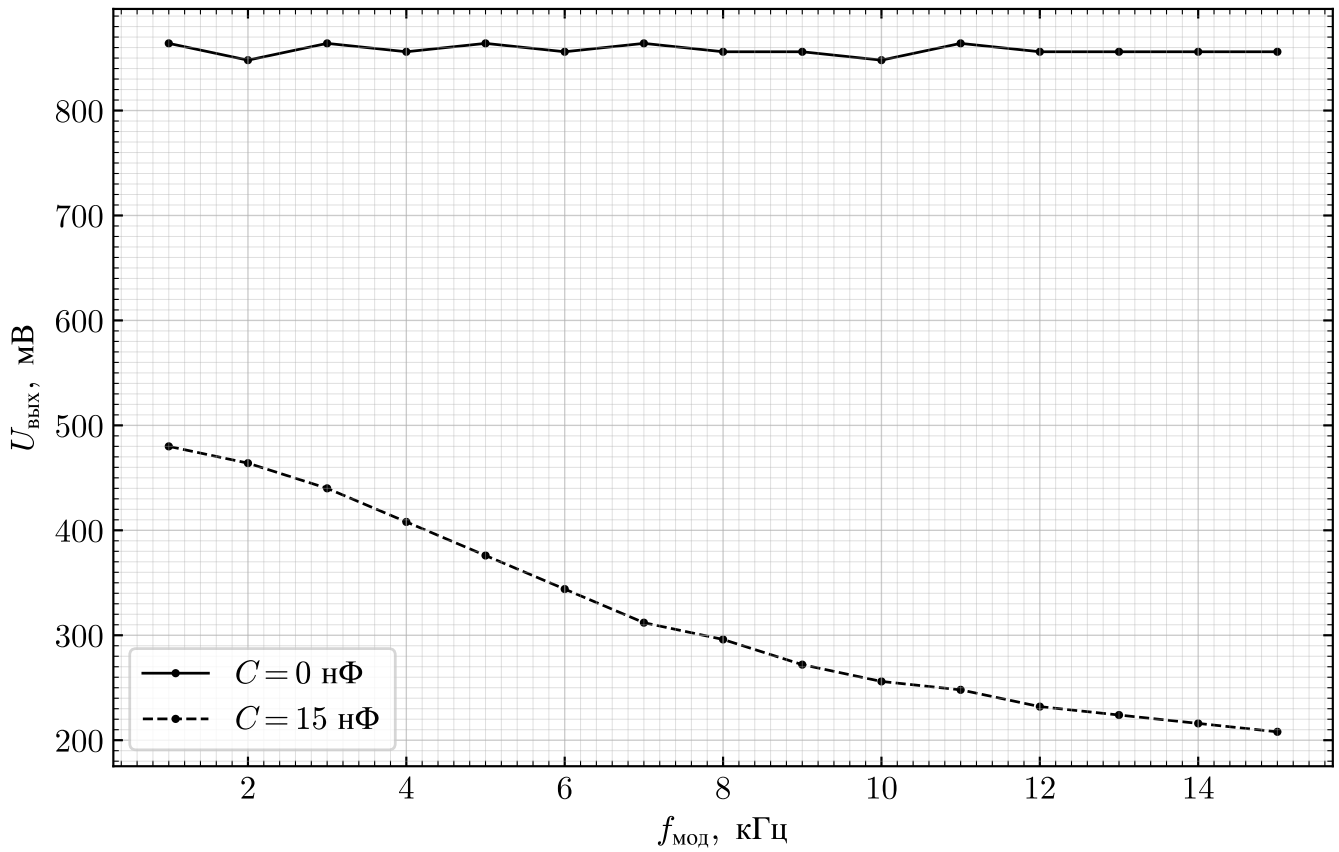


Рис. 6. Частотная характеристика амплитудного детектора при различных значениях емкости

При емкости $C = 0$ нФ выходное напряжение практически не зависит от частоты и находится в диапазоне от 848 до 864 мВ.

При подключении конденсатора емкостью $C = 15$ нФ наблюдается уменьшение выходного напряжения с ростом частоты. При частоте $f = 1$ кГц напряжение составляет 480 мВ, а при частоте $f = 15$ кГц уменьшается до 208 мВ.

Для объяснения результатов представим входное амплитудно-модулированное колебание в виде

$$u_{\text{вх}}(t) = E_0\big[1 + m\cos(2\pi f_{\text{м}} t)\big]\cos(2\pi f_{\text{с}} t), \qquad m = 0{,}3, \quad f_{\text{с}} = 140 \text{ кГц}.$$

Здесь $f_{\text{м}}$ – частота модуляции, а $E_0[1+m\cos(2\pi f_{\text{м}} t)]$ – огибающая входного сигнала. Задача детектора состоит в выделении этой огибающей: после удаления постоянной составляющей на выходе должно оставаться колебание с частотой $f_{\text{м}}$. Режим AC осциллографа убирает постоянную составляющую, но сам по себе не устраняет высокочастотные пульсации.

Диод проводит ток в те интервалы, когда входное напряжение превышает напряжение на конденсаторе с учётом прямого падения напряжения на диоде. В эти интервалы конденсатор подзаряжается. Когда диод закрыт, конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки R, и выходное напряжение убывает с постоянной времени $\tau = RC$. Таким образом, конденсатор сглаживает пульсации на частоте несущей, а разряд через нагрузку позволяет выходному напряжению следовать за убывающей огибающей.

Для качественного воспроизведения огибающей постоянная времени должна

быть велика по сравнению с периодом несущей и мала по сравнению с периодом модуляции:

$$T_{\text{с}} = \frac{1}{f_{\text{с}}} \ll RC \ll \frac{1}{f_{\text{м}}} = T_{\text{м}}.$$

Это условие соответствует приведённому в методичке неравенству $2\pi/\omega_{\text{с}} \ll RC \ll 2\pi/\Omega$, где $\omega_{\text{с}} = 2\pi f_{\text{с}}$ и $\Omega = 2\pi f_{\text{м}}$. В нашем опыте $T_{\text{с}} \approx 7{,}14$ мкс, а период модуляции уменьшается от 1 мс при 1 кГц до 66,7 мкс при 15 кГц, поэтому с ростом частоты модуляции выполнить оба требования становится труднее.

Степень нелинейных искажений зависит здесь от частоты модуляции. При слишком большой постоянной времени конденсатор не успевает разряжаться вслед за убывающей огибающей: выходное напряжение остаётся выше неё, диод дольше закрыт, а форма восстановленного сигнала искажается. Такие искажения обусловлены совместным действием нелинейного элемента (диода) и линейной RC-цепи. Они возрастают с повышением частоты и глубины модуляции входного сигнала. В данном опыте глубина модуляции была постоянной, поэтому исследовали влияние частоты при двух нагрузках.

При $C = 0$ сглаживающее действие нагрузочного конденсатора отсутствует, и выходной сигнал содержит выпрямленные высокочастотные колебания. Поэтому почти постоянная измеренная амплитуда в этом режиме ещё не означает неискажённого выделения огибающей. При $C = 15$ нФ высокочастотные пульсации сглаживаются, но с увеличением $f_{\text{м}}$ нагрузка всё сильнее препятствует быстрым изменениям выходного напряжения. Это согласуется с наблюдаемым уменьшением напряжения от 480 до 208 мВ.

Следовательно, выбор ёмкости нагрузки определяет компромисс между подавлением несущей и воспроизведением огибающей. Само снижение амплитуды на рис. 6 характеризует частотную зависимость передачи детектора, но не доказывает наличие нелинейных искажений: их следует выявлять по отклонению формы выходного низкочастотного колебания от синусоидальной на осциллограммах. Без значения сопротивления нагрузки нельзя численно определить RC и проверить выполнение указанного неравенства для ёмкости 15 нФ.

5. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе

В заключительном опыте исследовали резонансную характеристику при подключённом и отключённом детекторе. Установили ёмкость 3 нФ, выход генератора подключили к разъёму КТ1, осциллограф – к КТ4. Частоту входного сигнала изменяли в диапазоне от 5 до 25 кГц. Измерения провели сначала при разомкнутых разъёмах КТ3 и КТ4 (детектор отключён), затем при соединённых разъёмах (детектор подключён).

Полученные частотные характеристики:

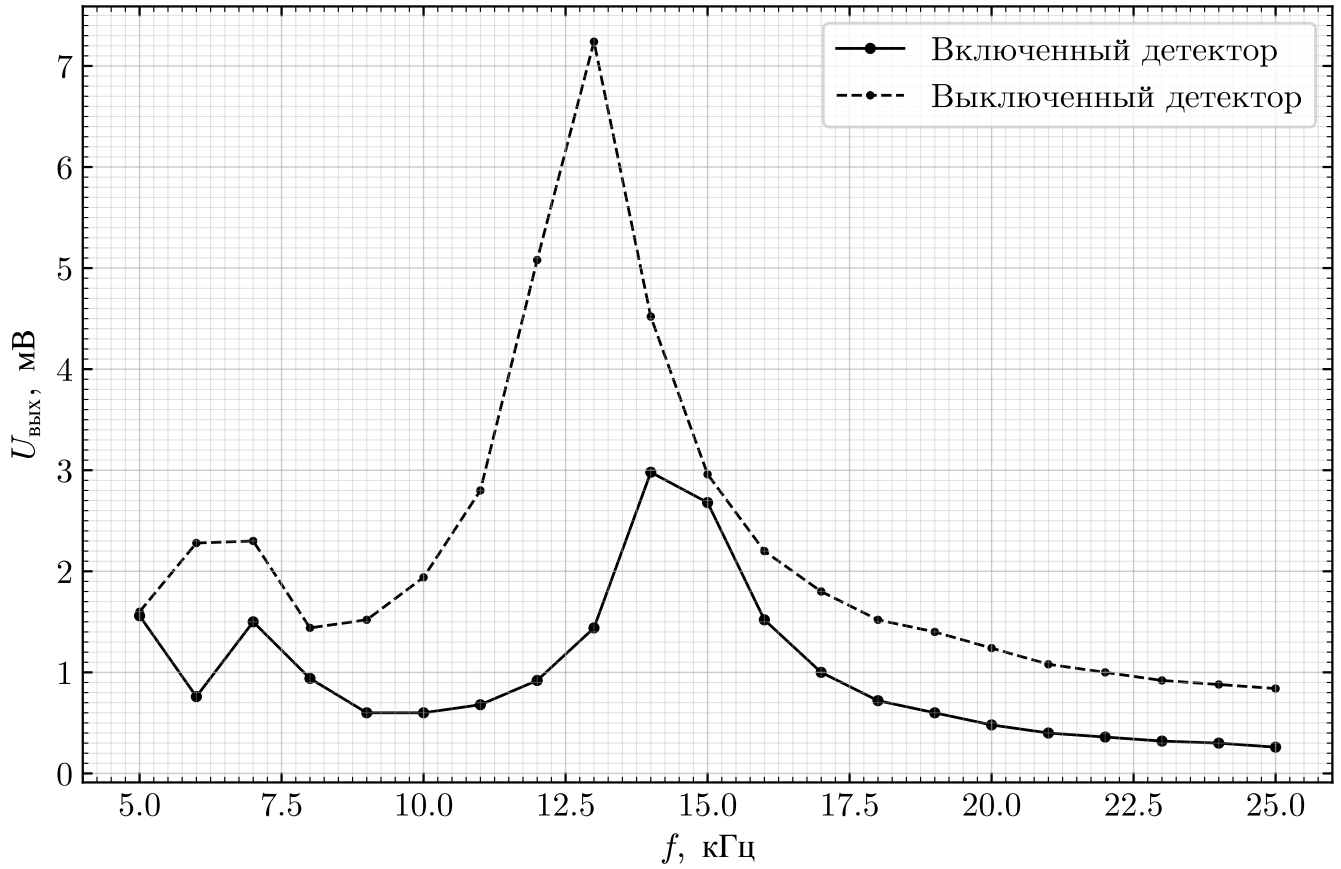


Рис. 7. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе

При подключённом детекторе максимум выходного напряжения наблюдается при частоте $f = 14$ кГц и достигает 2,98 В. При дальнейшем увеличении частоты напряжение уменьшается и при $f = 25$ кГц составляет 0,26 В.

При отключённом детекторе максимум выходного напряжения наблюдается при частоте $f = 13$ кГц и составляет 7,24 В. При дальнейшем увеличении частоты напряжение уменьшается до 0,84 В при $f = 25$ кГц.

Таким образом, подключение детектора уменьшает максимальное выходное напряжение и смещает частоту резонансного максимума с 13 до 14 кГц. Это показывает влияние входной нагрузки детектора на резонансную характеристику схемы.

IV. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы нелинейные преобразования сигналов, частотные характеристики схем с RC- и LC-нагрузками, а также работа амплитудного детектора.

Для схемы с RC-нагрузкой определена частота гетеродина $f_{\text{г}} = 180$ кГц. При резонансной нагрузке определена резонансная частота $f_{\text{рез}} = 14$ кГц и подтверждена частота гетеродина по комбинационным частотам.

При исследовании амплитудного детектора установлено, что выходное напряжение увеличивается с ростом амплитуды входного сигнала, а подключение конденсатора емкостью 15 нФ приводит к снижению выходного напряжения с увеличением частоты.

Таким образом, экспериментально подтверждено влияние нелинейности, параметров нагрузки и режима работы схемы на характеристики выходного сигнала.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ